

Лабораторная работа №7

Основы информационной безопасности

Верниковская Е. А., НПИбд-01-23

15 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

Целью данной работы освоение на практике применения режима однократного гаммирования.

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно:

1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте.
2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Выполним лабораторную работу на языке программирования Python. Требуется разработать программу, позволяющую шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Начнём с функции для генерации случайного ключа (рис. 1)

```
import random #для генерации случайных чисел/символов
import string #для работы со строками, содержит наборы символов (буквы, цифры)

#генерирует случайный ключ
def generate_key (text): 1usage
    key = '' #создается пустая строка key

    #для каждого символа исходного текста выбирается случайный
    #символ из набора букв (верхнего и нижнего регистра) и цифр
    for i in range(len(text)): #
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #символ добавляется к ключу
    return key #возвращается сгенерированный ключ
```

Рис. 1: Функция генерации ключа

Выполнение лабораторной работы

Необходимо определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. Напишем одну функцию, которая будет и шифровать и дешифровать текст (рис. 2)

```
#выполняет шифрование/расшифрование текста с помощью ключа:
def ende_crypt(text, key): 3 usages
    new_text = '' #создается пустая строка new_text для результата

    #для каждого символа текста:
    #берется символ текста и символ ключа
    #выполняется операция XOR (^) между кодами символов
    #полученный код преобразуется обратно в символ и добавляется к результату
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text #возвращается зашифрованный/расшифрованный текст
```

Рис. 2: Функция для шифрования текста

Выполнение лабораторной работы

Далее нужно определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста. Для этого создадим функцию, которая будет искать все возможные ключи для фрагмента текста (рис. 3)

```
#находит возможные ключи, зная фрагмент исходного текста
def find_p_key(text, fragment):
    p_keys = [] #создается список p_keys для хранения возможных ключей

    for i in range(len(text) - len(fragment) + 1):
        p_key = '' #создается пустая строка p_key для возможного ключа

        #для каждого символа фрагмента выполняется XOR между
        #символом шифротекста и символом фрагмента
        for j in range(len(fragment)):
            p_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(fragment[j])) #полученные символы собираются в строку возможного ключа
        p_keys.append(p_key) #ключ добавляется в список
    return p_keys #возвращается список возможных ключей
```

Рис. 3: Функция для подбора всех возможных ключей для фрагмента текста

Выполнение лабораторной работы

Далее проверим работу всех функций. Шифрование и дешифрование происходит верно, также как и нахождение ключей, с помощью которых можно расшифровать верно кусок текста (рис. 4), (рис. 5)

```
t = 'С Новым Годом, друзья!' #задается исходный текст t
key = generate_key(t) #генерируется случайный ключ key
en_t = ende_crypt(t, key) #шифруется текст, получая en_t
en_d = ende_crypt(en_t, key) #расшифровывается текст обратно в en_d (должен совпадать с исходным)
keys_find = find_p_key(en_t, fragment='С Новым') #находятся возможные ключи для фрагмента 'С Новым'
fragment = 'С Новым'

print('Открытый текст: ', t, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст: ', en_t, '\nИсходный текст:', en_d)

print('Возможные ключи: ', keys_find) #вывод списка возможных ключей, найденных для заданного фрагмента
print('Расшифрованный фрагмент ', ende_crypt(en_t, keys_find[0]))
```

Рис. 4: Проверка работы всех функций (1)

Выполнение лабораторной работы



```
Run lab07 x
/home/eavernikovskaya/PycharmProjects/lab07_kylabov/.venv/bin/python /home/eavernikovskaya/PycharmProjects/lab07_kylabov/lab07.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: qztY3Zne8CmdAnZgHLhakN
Шифротекст: eZwкЕБёЕёёммёBzfJUц3Фo
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Возможные ключи: ['qztY3Zn', 'ощз?#\x1aм', 'Нч\x1c/сŷм', 'FC\x0coŷ\x1aA', ' 6Locóe', '0ψjo0\x12f', 'peLCk\x11A', 'Юψ`gh6Q', 'рwDd0йц',
Расшифрованный фрагмент С Новым4мёмч/0щ01мŷцВ
Process finished with exit code 0
```

Рис. 5: Проверка работы всех функций (2)

Подведение итогов

В результате выполнения работы мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования

1. Лабораторная работа №7 [Электронный ресурс] URL:
https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2580988/mod_resource/content/2/007-lab_crypto-gamma.pdf